

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
4.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐

1. **Escenario:**
los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de América, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Panamericanos:

Datos de Juegos Panamericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2003	38	36	6,954
2007	52	41	5,099
2011	34	38	6,957
2015	39	37	7,252
2019	42	43	4,723

Del total de atletas participantes en 2019, el 9 % compite en judo. Para determinar el número de atletas de judo ese año, se sugiere multiplicar 0.9 por el número de atletas que participaron en 2019. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento
- b) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.09 por el número de atletas participantes
- c) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2019
- d) incorrecto, pues se debe multiplicar 0.09 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:
Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en judo es matemáticamente correcto.

0.0.1. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2019: 4.723
- Porcentaje que compite en judo: 9 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.9 por 4.723

0.0.2. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.9 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 9 % = 0.09 (no 0.9)
- **Cálculo correcto:** 9 % de 4.723 = 0.09 × 4.723 = 425

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.9 × 4.723 = 4.251 (esto sería el 90 %, no el 9 %)

0.0.3. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.9 corresponde al 90 %, no al 9 %
- b) Para calcular el 9 % se debe usar 0.09, no 0.9
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.4. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.9 en lugar de 0.09. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de América, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Panamericanos:

Datos de Juegos Panamericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2000	38	44	6,787
2004	35	42	5,078
2008	39	38	6,717
2012	39	43	5,031
2016	51	41	4,985

Del total de atletas participantes en 2016, el 5 % compite en tiro. Para determinar el número de atletas de tiro ese año, se sugiere multiplicar 0.5 por el número de atletas que participaron en 2016. El procedimiento sugerido es:

- a) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- b) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en tiro
- c) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.05 por el número de atletas participantes
- d) incorrecto, porque el 5 % debe expresarse como 0.05 no como 0.5

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en tiro es matemáticamente correcto.

0.0.5. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2016: 4.985
- Porcentaje que compite en tiro: 5 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.5 por 4.985

0.0.6. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.5 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 5 % = 0.05 (no 0.5)
- **Cálculo correcto:** 5 % de 4.985 = 0.05 × 4.985 = 249

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.5 × 4.985 = 2.492 (esto sería el 50 %, no el 5 %)

0.0.7. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.5 corresponde al 50 %, no al 5 %
- b) Para calcular el 5 % se debe usar 0.05, no 0.5
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.8. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.5 en lugar de 0.05. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

los Juegos Centroamericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Centroamérica, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Centroamericanos:

Datos de Juegos Centroamericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2008	45	39	6,134
2012	48	38	7,692
2016	51	35	5,669
2020	35	42	7,075
2024	43	42	6,891

Del total de atletas participantes en 2024, el 8 % compite en esgrima. Para determinar el número de atletas de esgrima ese año, se sugiere multiplicar 0.8 por el número de atletas que participaron en 2024. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2024
- b) insuficiente, porque se debe dividir entre el número de deportes practicados en 2024
- c) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en esgrima
- d) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.08 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en esgrima es matemáticamente correcto.

0.0.9. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2024: 6.891
- Porcentaje que compite en esgrima: 8 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.8 por 6.891

0.0.10. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.8 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 8 % = 0.08 (no 0.8)
- **Cálculo correcto:** 8 % de 6.891 = $0.08 \times 6.891 = 551$

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: $0.8 \times 6.891 = 5.513$ (esto sería el 80 %, no el 8 %)

0.0.11. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.8 corresponde al 80 %, no al 8 %
- b) Para calcular el 8 % se debe usar 0.08, no 0.8
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.12. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.8 en lugar de 0.08. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

los Juegos Asiáticos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Asia, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Asiáticos:

Datos de Juegos Asiáticos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2005	39	38	5,891
2009	48	41	4,852
2013	33	37	6,200
2017	35	37	6,148
2021	45	37	6,226

Del total de atletas participantes en 2021, el 9 % compite en natación. Para determinar el número de atletas de natación ese año, se sugiere multiplicar 0.9 por el número de atletas que participaron en 2021. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2021
- b) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento
- c) suficiente para determinar el número de atletas que participó en natación en el año 2021
- d) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.09 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en natación es matemáticamente correcto.

0.0.13. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2021: 6.226
- Porcentaje que compite en natación: 9 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.9 por 6.226

0.0.14. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.9 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 9 % = 0.09 (no 0.9)
- **Cálculo correcto:** 9 % de 6.226 = 0.09 × 6.226 = 560

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.9 × 6.226 = 5.603 (esto sería el 90 %, no el 9 %)

0.0.15. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.9 corresponde al 90 %, no al 9 %
- b) Para calcular el 9 % se debe usar 0.09, no 0.9
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido

- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.16. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.9 en lugar de 0.09. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

5. Escenario:

los Juegos Mediterráneos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Mediterráneo, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Mediterráneos:

Datos de Juegos Mediterráneos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2001	43	42	5,522
2005	40	38	7,108
2009	47	46	4,441
2013	45	34	5,041
2017	35	39	7,784

Del total de atletas participantes en 2017, el 10 % compite en judo. Para determinar el número de atletas de judo ese año, se sugiere multiplicar 1.0 por el número de atletas que participaron en 2017. El procedimiento sugerido es:

- a) incorrecto, pues se debe multiplicar 0.1 por el número de atletas participantes
- b) suficiente, porque el 10 % representa la proporción exacta de atletas en judo
- c) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.1 por el número de atletas participantes
- d) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en judo

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en judo es matemáticamente correcto.

0.0.17. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2017: 7.784
- Porcentaje que compite en judo: 10 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 1.0 por 7.784

0.0.18. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 1.0 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- $10\% = 0.1$ (no 1.0)
- **Cálculo correcto:** $10\% \text{ de } 7.784 = 0.1 \times 7.784 = 778$

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: $1.0 \times 7.784 = 7.784$ (esto sería el 100 %, no el 10 %)

0.0.19. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 1.0 corresponde al 100 %, no al 10 %
- b) Para calcular el 10 % se debe usar 0.1, no 1.0
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.20. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 1.0 en lugar de 0.1. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso